Chapitre 5 : Nombres complexes et géométrie

Frederik de Peyrelongue

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, nommé **plan complexe**.

Remarque : un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$ est **direct** lorsque

$$(\vec{u}, \vec{v}) \equiv \frac{\pi}{2} + 2k\pi \quad \text{avec } k \in \mathbb{Z}.$$

I Affixe d'un point et affixe d'un vecteur

Définition 1. Affixe

Soit M le point du plan de coordonnées $(x\,;y)$.

1. On appelle **affixe du point** M le nombre complexe z défini par $z = x + iy$.
2. On appelle **affixe du vecteur** $\overrightarrow{OM}$ le nombre complexe z.
3. Un vecteur $\vec{w}$ a pour affixe z lorsque $\vec{w} = \overrightarrow{OM}$, où M est le point d'affixe z.

On note $M(z)$, $\overrightarrow{OM}(z)$, $\vec{w}(z)$.

Exemple 1. Trois points

Les points I, J et C ont pour affixes respectives $z_I = 1$, $z_J = i$ et $z_A = -2 + i$.

Propriété 1. Distance

Soient A et B deux points d'affixe respective z_A et z_B dans le plan complexe.
La distance AB est égale à

$$AB = |z_B - z_A| = |z_A - z_B|.$$

Preuve : dans un repère orthonormé,

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} = |(x_B - x_A) + (y_B - y_A)i|$$
$$= |(x_B + iy_B) - (x_A + iy_A)| = |z_B - z_A|.$$

Propriété 2. Médiatrice et cercle

Soient A et B deux points d'affixe respective z_A et z_B dans le plan complexe.

1. L'ensemble (E) des points M du plan d'affixe z vérifiant $|z - z_A| = |z - z_B|$ est la médiatrice du segment $[AB]$.
2. Si r est un nombre réel strictement positif, alors l'ensemble (E') des points M du plan d'affixe z vérifiant $|z - z_A| = r$ est le cercle de centre A et de rayon r.

Preuve :

1. $M \in (E) \iff |z - z_A| = |z - z_B| \iff AM = BM \iff M$ appartient à la médiatrice de $[AB]$.

2. $M \in (E') \iff |z - z_A| = r \iff AM = r \iff M$ appartient au cercle de centre A et de rayon r.

Propriété 3. Affixe du vecteur $\overrightarrow{AB}$

Soient A et B deux points d'affixe respective z_A et z_B dans le plan complexe.
L'affixe du vecteur $\overrightarrow{AB}$ est $z_B - z_A$.

Preuve : on utilise la forme algébrique de z_A et z_B : $z_A = a + ib$ et $z_B = a' + ib'$.

Les coordonnées cartésiennes des points A et B sont $A(a, b)$ et $B(a', b')$, d'où $\overrightarrow{AB}\,(a' - a\,,\, b' - b)$.

Donc l'affixe de $\overrightarrow{AB}$ est

$$z_{\overrightarrow{AB}} = (a' - a) + i(b' - b) = a' + ib' - (a + ib) = z_B - z_A.$$

Propriété 4. Milieu d'un segment

Soient A et B deux points d'affixe respective z_A et z_B dans le plan complexe : l'affixe du point I milieu de $[AB]$ est

$$z_I = \frac{z_A + z_B}{2}.$$

Preuve : on utilise la forme algébrique de z_A et z_B : $z_A = a + ib$ et $z_B = a' + ib'$.

Les coordonnées cartésiennes des points A et B sont $A(a, b)$ et $B(a', b')$, d'où

$$I\left(\frac{a + a'}{2}\,;\frac{b + b'}{2}\right),$$

d'où

$$z_I = \frac{a + a'}{2} + i\frac{b + b'}{2} = \frac{a + ib + a' + ib'}{2} = \frac{z_A + z_B}{2}.$$

Propriété 5. Angles

Soient A, B et C trois points deux à deux distincts d'affixe respective z_A, z_B et z_C.

1. $\left(\vec{u}\,;\overrightarrow{AB}\right) = \arg(z_B - z_A) + k \times 2\pi \quad (k \in \mathbb{Z})\,;$

2. $\left(\overrightarrow{AB}\,;\overrightarrow{AC}\right) = \arg\left(\dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) + k \times 2\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$

Preuve : on sait que l'affixe de $\overrightarrow{AB}$ est $(z_B - z_A)$. Soit M le point d'affixe $z_B - z_A$.

Alors $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{AB}$, d'où

$$\left(\vec{u}\,;\overrightarrow{AB}\right) = \left(\vec{u}\,;\overrightarrow{OM}\right) + k \times 2\pi = \arg(z_B - z_A) + k' \times 2\pi.$$

D'après la relation de Chasles,

$$\begin{aligned}\left(\overrightarrow{AB}\,;\overrightarrow{AC}\right) &= \left(\overrightarrow{AB}\,;\vec{u}\right) + \left(\vec{u}\,;\overrightarrow{AC}\right) = -\left(\vec{u}\,;\overrightarrow{AB}\right) + \left(\vec{u}\,;\overrightarrow{AC}\right)\\ &= -\arg(z_B - z_A) + \arg(z_C - z_A) + k \times 2\pi\\ &= \arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) + k \times 2\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).\end{aligned}$$

Exercice 1. Nature du triangle ABC

Soient A, B et C trois points d'affixe respective $a = -1 - i$, $b = 3$ et $c = -2 + 3i$. Déterminer la nature du triangle ABC.

Méthode : on calcule le nombre complexe $\dfrac{b-a}{c-a}$, puis son module et son argument ;

— si le module est égal à 1, on en déduit que $AB = AC$;

— si un argument de $\dfrac{b-c}{a-c}$ est $\pm\pi$, alors les points sont alignés ;

— si un argument est $\pm\dfrac{\pi}{2}$, alors les droites (AB) et (AC) sont perpendiculaires.

Solution :

$$\frac{c-a}{b-a} = \frac{-1+4i}{4+i} = i \qquad \left|\frac{c-a}{b-a}\right| = 1 \iff AB = AC$$

$$\arg\left(\frac{c-a}{b-a}\right) = \frac{\pi}{2} + k\times 2\pi \iff \left(\overrightarrow{AB}\,;\overrightarrow{AC}\right) = \frac{\pi}{2} + k\times 2\pi.$$

Le triangle ABC est isocèle rectangle en A.

II Racines n-ièmes de l'unité

Définition 2. Cercle unité

On appelle **cercle unité**, et on note U, l'ensemble des nombres complexes de module 1. On a donc

$$U = \{z \in \mathbb{C} \ / \ |z| = 1\}.$$

Remarque : $z \in U$ signifie que le point $M(z)$ appartient au cercle trigonométrique

$$z \in U \iff \exists \theta \in \mathbb{R} \text{ tq } z = \mathrm{e}^{i\theta}.$$

Propriété 6. Stabilité

Pour tout $z \in U$ et pour tout $z' \in U$, alors $zz' \in U$ et $z/z' \in U$.

U est un ensemble stable.

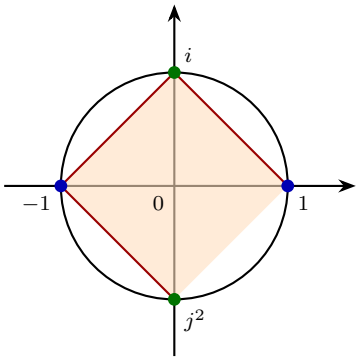
Définition 3. Racines n-ièmes de l'unité

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on appelle **racines n-ièmes de l'unité** les solutions de l'équation complexe $z^n = 1$.
On note U_n l'ensemble des solutions de $z^n = 1$.

Propriété 7. Description de U_n

$$U_n = \left\{\mathrm{e}^{\frac{2ik\pi}{n}},\ k \in \mathbb{N},\ 0 \leqslant k \leqslant n-1\right\}.$$

U_n est composé d'exactement n éléments.
Si $n \geqslant 3$, alors les points dont les affixes sont les racines n-ièmes de l'unité forment un polygone régulier à n côtés.



Exemple 2. Les premières racines de l'unité

$$U_1 = \{1\}, \qquad U_2 = \{-1\,;1\}, \qquad U_3 = \left\{1\,;j\,;j^2\right\}, \quad \text{avec } j = \mathrm{e}^{\frac{2i\pi}{3}},$$

et

$$U_4 = \{-1\,;-i\,;1\,;i\}.$$